

1. Requerimientos funcionales

Autenticación

- RF-01 Registro de usuarios (cliente).
- RF-02 Inicio y cierre de sesión.
- RF-03 Validación de credenciales.
- RF-04 Roles: Cliente y Administrador.
- RF-05 Restricción del panel admin al rol Administrador.

Catálogo

- RF-06 Listar productos desde la base de datos.
- RF-07 Filtrar por categoría y marca (Nike, Adidas, Puma, etc.).
- RF-08 Ver datos del producto: nombre, descripción, precio, imagen, stock.

Carrito y checkout

- RF-09 Agregar productos al carrito.
- RF-10 Modificar cantidades y eliminar del carrito.
- RF-11 Calcular subtotal y total.
- RF-12 Confirmar compra (dirección y método de pago).
- RF-13 Generar pedido asociado al usuario.
- RF-14 Consultar historial de pedidos del cliente.

Inventario y admin

- RF-15 Controlar stock; no vender más de lo disponible.
- RF-16 Actualizar inventario al confirmar pedido.
- RF-17 Alerta de inventario bajo.
- RF-18 CRUD de productos (admin).
- RF-19 Consultar pedidos y cambiar estado (admin).
- RF-20 Dashboard: usuarios, productos, pedidos, stock bajo.

Chatbot e idiomas

- RF-21 Chatbot de atención al cliente.
- RF-22 Interfaz en español e inglés.

2. Requerimientos no funcionales

- RNF-01 Seguridad: hash de contraseñas (password_hash / password_verify).
- RNF-02 Seguridad: cifrado AES-256 de datos privados (teléfono, dirección).
- RNF-03 Diseño responsive con Bootstrap 5.
- RNF-04 Internacionalización ES/EN.
- RNF-05 Persistencia real en MySQL (sin operaciones simuladas).
- RNF-06 Ejecución en entorno XAMPP (Apache + PHP + MySQL).